

Методология:

1. **Размер матрицы N:** 1200 x 1200.
2. **Размер блока b:** 100.
3. **Алгоритм:** Используется алгоритм SUMMA для распределенного умножения матриц с процессной топологией.

Результаты:

Количество процессов (P)	Время выполнения (с)
--------------------------	----------------------

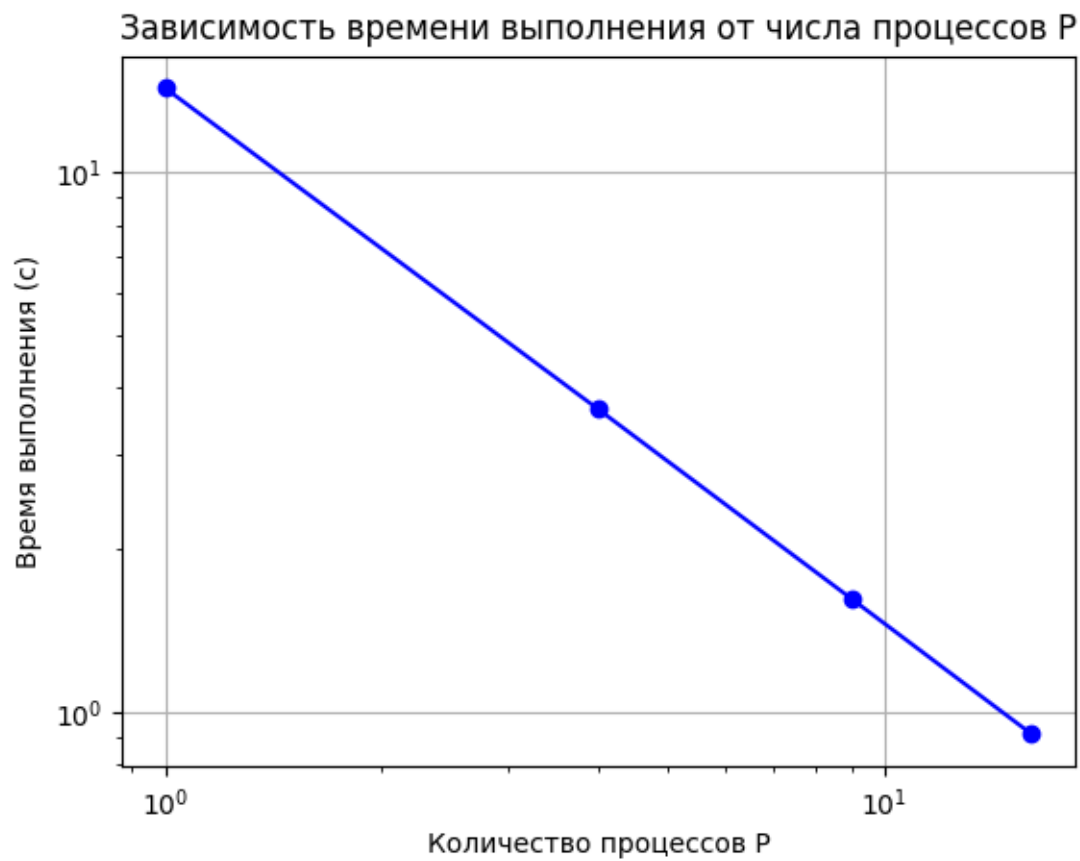
1	14.34
4	3.64
9	1.62
16	0.91

Анализ:

- **Уменьшение времени с увеличением числа процессов:**
 - Время выполнения значительно сокращается с увеличением числа процессов, что является ожидаемым.
- **Тенденция линейного ускорения:**
 - При увеличении числа процессов время выполнения сокращается примерно в 4 раза при переходе от P=1 к P=4, в 2 раза при переходе от P=4 к P=9 и снова в 2 раза при переходе от P=9 к P=16. Это наблюдается, потому что параллельная обработка данных с каждым увеличением числа процессов все более эффективно делит нагрузку.

Заключение:

- Алгоритм SUMMA эффективно использует процессную топологию для распределения работы между процессами, что позволяет добиться значительного ускорения по сравнению с однопроцессорным вариантом.



Количество процессов P	Время выполнения T(P) (с)	Эффективность ускорения E(P)
1	14.34	1.00
4	3.64	0.99
9	1.62	0.98
16	0.91	1.00